

Laboratório Prático 1: Sequência Didática & Planejamento Pré-Letivo

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

Etapas da Jornada: FASE 1 | O Ponto de Partida (Semanas Pré-Letivas)

Horário da Prática: 14h30 às 15h15 (45 minutos)

Modalidade: Bancada individual com computador

Ferramentas: NotebookLM (notebooklm.google.com) ou Microsoft Copilot no navegador Edge (com login institucional M365)

Entregáveis que você levará prontos desta etapa:

1. **[ARTEFATO 1A] Sequência Didática Completa da Unidade:** Estrutura pedagógica completa (tema, objetivos em Bloom, diagnóstico, aulas de desenvolvimento, avaliação formativa, produto final e rubrica de avaliação).
2. **[ARTEFATO 1B] Plano de Aula Operacional Detalhado:** Aprofundamento encadeado de uma aula específica da sequência, estruturada minuto a minuto em 3 momentos rígidos (Problematização, Aprofundamento com andaimes cognitivos e Síntese com ticket de saída).

Por que planejar em duas etapas encadeadas?

Um dos erros mais comuns de quem usa IA na docência é pedir um "plano de aula solto" a partir de uma ementa de 60 horas. A IA tende a espremer todo o conteúdo do semestre em 2 horas ou gerar atividades genéricas.

A prática docente de excelência exige **duas etapas**:

1. **Visão Macro (Sequência Didática):** Descompactar a ementa e desenhar a jornada de aprendizagem da unidade temática (da sondagem ao produto final).
2. **Visão Micro (Plano de Aula Encadeado):** Pegar uma aula de desenvolvimento dessa sequência e detalhar o passo a passo de sala de aula.

Passo a Passo de Bancada

Passo 1: Escolha do Documento Curricular de Trabalho

-  **Para a demonstração do workshop ou caso não tenha trazido seu arquivo:**
 - **Arquivo oficial da oficina:** `materiais_demonstracao/ementa_redes_computadores.pdf` (disponível para download em pedrorafael.dev/unicap-ia).
 - *Por que este arquivo:* É um **Plano de Ensino completo e oficial de Redes de Computadores I (UNICAP / ICAM Tech)**, com ementa, competências das DCNs, objetivos e cronograma de 18 semanas.
-  **Para professores com material próprio:**
 - O PDF da ementa oficial ou plano de ensino da sua disciplina; **OU**
 - O PDF de um artigo/capítulo estruturante do semestre.

Passo 2: Abertura da Ferramenta Ancorada

- **Opção A (NotebookLM - Altamente Recomendado para Cadernos de Fontes):**
 1. Acesse notebooklm.google.com.
 2. Crie um **"Novo Caderno"** e nomeie: `Redes de Computadores I - UNICAP` (ou sua disciplina).
 3. Faça upload do arquivo `ementa_redes_computadores.pdf`.
- **Opção B (Microsoft Copilot no Edge com EDP - Proteção Empresarial):**
 1. Abra o arquivo `ementa_redes_computadores.pdf` diretamente no navegador **Microsoft Edge**.
 2. Verifique o login institucional M365 e o selo verde **"Protegido" (EDP)** na barra lateral do Copilot.

Passo 3: ETAPA 1 — Gerar a Sequência Didática da Unidade (Prompt Macro)

Copie o comando abaixo, preencha os campos entre colchetes aplicando a fórmula universal dos 4 pilares (**Papel + Contexto + Tarefa + Formato Rígido + Restrições**) e envie à ferramenta:

Atue como especialista em design instrucional universitário e metodologias ativas no Ensino Superior. Estou na fase de planejamento pré-letivo da disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA], direcionada a estudantes de [INSERIR PERÍODO OU NÍVEL DA TURMA].

Com base exclusivamente no documento curricular em anexo, faça um recorte temático na unidade de [INSERIR UNIDADE OU TEMA A PLANEJAR] e elabore uma SEQUÊNCIA DIDÁTICA completa e estruturada, preenchendo rigorosamente os seguintes tópicos:

Tema: [Tópico central da sequência delimitado a partir do documento, ex.: Módulo III – Camada de Rede e Transição do IPv4 para o IPv6]

Público: [Quem são os alunos – nível, contexto e conhecimento prévio esperado com base nas disciplinas anteriores da ementa, ex.: Estudantes do 4º período de Ciência da Computação / Sistemas de Informação com base prévia em Sistemas Operacionais e Camada de Aplicação]

Objetivo geral: [O que o estudante será capaz de realizar autonomamente ao final da sequência – verbo de ação em Bloom + conteúdo + contexto prático, ex.: Projetar planos de endereçamento IPv6 corporativos e diagnosticar falhas de interoperabilidade na transição IPv4/IPv6 em redes empresariais]

Objetivos específicos: [3 a 5 competências menores em ordem progressiva de complexidade que compõem o objetivo geral, ex.: 1. Contrastar a arquitetura de cabeçalhos IPv4 vs IPv6 de 40 bytes; 2. Calcular planos de sub-redes com prefixos globais /64 e link-local; 3. Capturar e dissecar mensagens ICMPv6 validando processos SLAAC e DAD no Wireshark; 4. Propor estratégias de transição em dupla pilha (Dual-Stack) e mitigação com CGNAT]

Duração total: [Carga horária total da sequência, ex.: 4 aulas presenciais de 2h / total de 8 horas-relógio]

Recursos necessários: [Materiais de apoio, tecnologia/software, laboratório ou espaço físico, ex.: Laboratório de Informática da Escola ICAM Tech com analisador Wireshark, emulador Cisco Packet Tracer e quadro para cálculo de sub-redes]

Aula 1 – Diagnóstico e sensibilização: [Atividade de sondagem diagnóstica + engajamento com o problema central do tema, ex.: Sondagem sobre esgotamento de IPs e dilema real de indisponibilidade de serviços sob CGNAT]

Aulas 2 a N – Desenvolvimento: [Atividades em progressão crescente de complexidade conceitual e prática, ex.: Aula 2 sobre cabeçalhos e eliminação da fragmentação; Aula 3 sobre endereçamento e laboratório prático com Wireshark]

Avaliação formativa: [Quando e como será feita a checagem de aprendizagem ao longo da sequência com feedback, ex.: Quizzes rápidos de 5 min via AVA e checagem de capturas de pacotes em duplas no laboratório]

Aula final – Síntese: [Produto final, estudo de caso ou avaliação somativa que evidencia o cumprimento cabal do objetivo geral, ex.: Resolução de estudo de caso de migração com topologia validada no Packet Tracer]

CrITÉRIOS de avaliação: [Rubrica ou lista de critérios claros de qualidade que o estudante conhece desde o início da sequência, ex.: Rubrica avaliando correção no cálculo de prefixos, precisão na análise de pacotes e viabilidade da transição]

CLÁUSULA DE ANCORAGEM ESTRITA: Responda utilizando exclusivamente os conceitos, tópicos e bibliografias presentes no documento anexado. Caso algum ponto não conste na fonte, aponte expressamente essa ausência em vez de inventar. Não utilize conhecimentos externos ao material.

 **Parâmetros prontos para a demonstração com o material da oficina (*ementa_redes_computadores.pdf*):**

- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR PERÍODO OU NÍVEL DA TURMA] : **4º período do Bacharelado em Ciência da Computação / Sistemas de Informação**
- [INSERIR UNIDADE OU TEMA A PLANEJAR] : **Módulo III: A Camada de Rede e a Transição do IPv4 para o IPv6**
- **Objetivo Geral esperado:** "Projetar planos de endereçamento IPv6 corporativos e diagnosticar falhas de transição IPv4/IPv6 em redes empresariais."
- **Recursos esperados:** Laboratório de Informática da Escola ICAM Tech com Wireshark e Cisco Packet Tracer.

Passo 4: ETAPA 2 — Detalhamento Operacional de UM Plano de Aula (Prompt Encadeado)

Na mesma conversa, envie o prompt de encadeamento pedagógico para detalhar uma aula específica da sequência:

Excelente. Agora vamos dar o passo operacional seguinte nesta mesma conversa (encadeamento pedagógico).

Com base na Sequência Didática que você acabou de estruturar, selecione a [INSERIR QUAL AULA DA SEQUÊNCIA, ex.: Aula 2 – Desenvolvimento: Arquitetura de Cabeçalhos e Escassez de Endereços IPv4] e elabore o PLANO DE AULA DETALHADO para este encontro de [CARGA HORÁRIA, ex.: 2 horas (120 minutos)], estruturado estritamente nos seguintes momentos:

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: Aula selecionada, tema da sessão e objetivo de aprendizagem específico do encontro (verbo ativo de Bloom).
2. MOMENTO 1 – Acolhida & Problematização (20 minutos):
 - Gancho disparador: Pergunta provocativa ou mini-problema do mundo real para capturar a atenção;
 - Conexão: Breve resgate da sondagem diagnóstica realizada na Aula 1.
3. MOMENTO 2 – Aprofundamento Ativo & Andaimés Cognitivos (60 minutos):
 - Progressão do conteúdo em 2 blocos (do conceito concreto para a aplicação prática);
 - Papel do Professor: Mediação, perguntas reflexivas e pontos críticos de parada;
 - Papel do Aluno: Atividade prática individual ou em duplas para processar o conceito (sem passividade).
4. MOMENTO 3 – Síntese & Checagem Formativa (40 minutos):
 - Atividade de consolidação (ex.: resolução de desafio rápido ou análise comparativa);
 - Ticket de saída (Exit Ticket): Pergunta rápida de 3 minutos para checar se a turma atingiu o objetivo antes de sair da sala.
5. RECURSOS E MATERIAIS DO ENCONTRO: Lista do que precisa estar pronto (slides, quadro, links de consulta, software de simulação).

Passo 5: Auditoria Crítica do Professor (Checagem de Fontes)

- **No NotebookLM:** Clique em pelo menos dois balões de citação numerada (ex.: [1] , [2]) e verifique se o trecho destacado no PDF da ementa confere com a proposta pedagógica gerada.
- **No Copilot Edge:** Valide se as competências e tecnologias citadas batem com o que foi definido no plano de ensino oficial.

Passo 6: Refinamento Pedagógico (Opcional)

Se o plano gerado apresentar atividades muito genéricas para o perfil da sua turma, envie na mesma conversa:

A estrutura está excelente, mas muitos estudantes desta turma ingressam com lacunas conceituais em [INSERIR CONCEITO BÁSICO].

Reajuste o Momento 2 propondo uma estratégia de transição gradual (andaime conceitual) para que eles assimilem o conceito central sem frustração.

💡 Exemplos Parametrizados por Eixo

Área Acadêmica	Parâmetro [Disciplina]	Documento Anexado	Recorte Temático da Sequência	Foco do Objetivo Geral
Humanas / Sociais / Jurídicas	Direito Constitucional	Ementa / Plano de Ensino	Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade	"Avaliar a colisão entre direitos fundamentais em precedentes jurisprudenciais do STF."
Exatas / Engenharias / TI	Redes de Computadores I	Ementa oficial (UNICAP)	Módulo III: Camada de Rede e Transição IPv4/IPv6	"Projetar planos de endereçamento IPv6 e diagnosticar cenários de transição com CGNAT."

Saúde / Biológicas	Farmacologia Básica	Plano de Ensino do Curso	Farmacocinética e Vias de Administração	<i>"Calcular parâmetros de biodisponibilidade e depuração para prever toxicidade em casos clínicos."</i>
-----------------------	------------------------	--------------------------------	--	--

✓ Checklist de Conclusão do Lab 1

Ao final dos 45 minutos, você deverá ter em mãos:

- ☐ O PDF da ementa devidamente carregado na ferramenta ancorada.
- ☐ **[ARTEFATO 1A CONCLUÍDO]** A Sequência Didática completa da unidade (com diagnóstico, desenvolvimento, avaliação e rubrica).
- ☐ **[ARTEFATO 1B CONCLUÍDO]** O Plano de Aula operacional detalhado minuto a minuto em 3 momentos rígidos.
- ☐ Citações auditadas com base estrita no texto anexado.
- ☐ Conversa mantida aberta para servir de combustível direto ao Laboratório 2!